

TERAPIA
SRS E ARQUITETURA

Especificação de Requisitos, Arquitetura e Segurança

Requisitos, domínios, APIs, dados, IA responsável e operação

Projeto	TerapIA: Plataforma Móvel para apoio mental com Inteligência Artificial
Coordenador	Carlos Gracioli Neto
Instituição	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus Várzea Grande
Período	01/09/2025 a 31/08/2026
Referência	Projeto de Pesquisa 138/2025 - PROPES/IFMT

Repositório técnico e documentação: <https://github.com/devfullstackNeto/terapia>

Entrega final - 2026

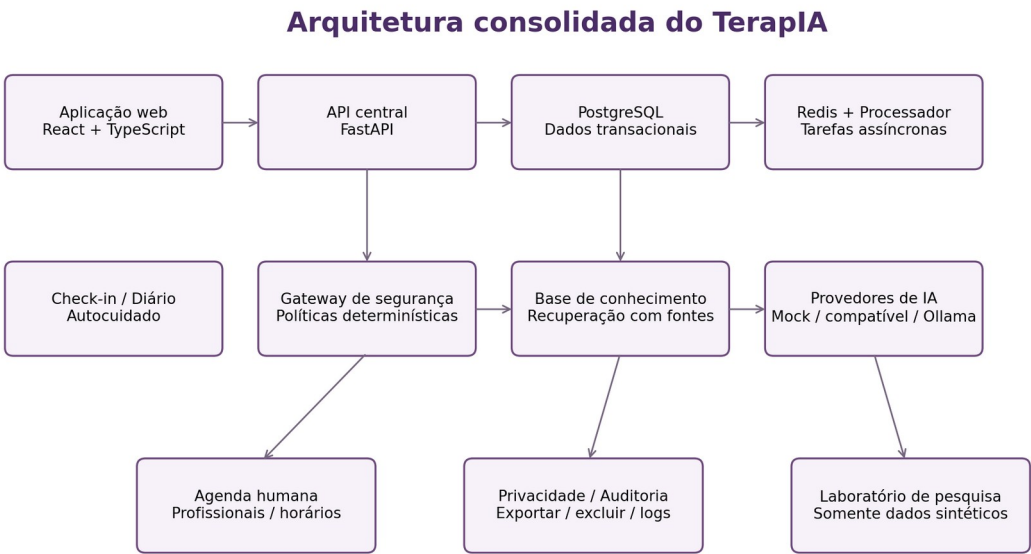
1. Contexto e escopo

O TerapIA é uma plataforma de apoio emocional complementar com aplicação web, base móvel, API transacional, fila, IA opcional, base de conhecimento e componentes de pesquisa. O limite arquitetural separa bem-estar e apoio digital de prestação profissional humana e de análises experimentais.

2. Atores e níveis de confiança

Ator	Relação com o sistema	Regra crítica
Jovem	Check-in, autocuidado, assistente, diário, agenda e privacidade	Dados sensíveis; autonomia e linguagem apropriada
Profissional	Disponibilidade e agendamentos	Acesso restrito; serviço humano separado
Administrador	Base de conhecimento, políticas, contatos, provedores e recursos	Acesso privilegiado e auditável
Pesquisador	Dados sintéticos/agregados autorizados	Sem conteúdo individual
Provedor de IA	Geração opcional após controles	Menor confiança; dados minimizados

3. Arquitetura



A IA opera após minimização, segurança, proteção contra dependência, classificação de escopo e recuperação de fontes.

Arquitetura consolidada

4. Domínios

Domínio	Entidades principais	Regra
Identidade e Consentimento	User, Role, ConsentRecord, PolicyVersion	Consentimentos versionados e revogáveis
Bem-estar	MoodCheckin, JournalEntry, SelfCareUse	Sem inferência diagnóstica
Apoio conversacional	Session, Message, KBRef, PolicyEvent	IA não contorna políticas
Segurança	SafetyEvent, EscalationConfig, Incident	Fluxo crítico independente do modelo
Cuidado profissional	Professional, Slot, Appointment	Serviço humano claramente separado
Governança	KnowledgeItem, ModelVersion, FeatureFlag, AuditEvent	Mudanças relevantes auditáveis
Pesquisa	SyntheticDataset, ModelIRun, EvaluationRun	Sem decisão individual

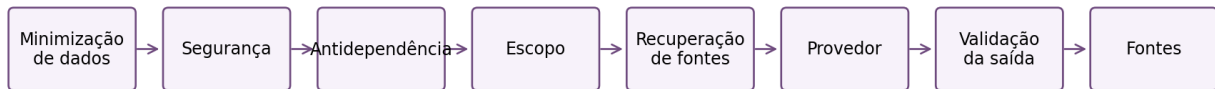
5. Requisitos funcionais

ID	Requisito
AUTH-001	Autenticar usuários e impor RBAC no backend.
CONS-001	Exibir aviso versionado antes de coleta opcional.
CONS-002	Registrar consentimento/assentimento conforme política aplicável.
MOOD-001	Registrar check-in 1-5 com contexto opcional.
MOOD-002	Exibir histórico pessoal sem interpretação clínica.
JOURNAL-001	Criar, editar e excluir diário privado com anexos e tags.
JOURNAL-002	Impedir uso do diário em IA e análises por padrão.
CARE-001	Oferecer biblioteca versionada de autocuidado.
CHAT-001	Responder via base aprovada com referências.
CHAT-002	Classificar escopo e segurança antes da geração.
CHAT-003	Recusar diagnóstico, prescrição e alegações clínicas.
SAFE-001	Detectar cenários críticos por mecanismo dedicado.
DEP-001	Detectar linguagem de dependência/exclusividade e redirecionar para humanos.
APPT-001	Listar horários e permitir criação/reagendamento sem dupla reserva.
PRIV-001	Exportar dados próprios e excluir dados opcionais.

ADMIN-001	Administrar conhecimento, políticas e provedor/modelo.
RES-001	Isolar laboratório de pesquisa e dados sintéticos.

6. Pipeline da IA

Pipeline obrigatório do assistente



Pipeline obrigatório do assistente

7. Requisitos não funcionais

- Minimização de dados e registros técnicos.
- Separação de conteúdo íntimo e análises.
- Rastreabilidade de mudanças na base, políticas e provedor.
- Contingência segura quando um provedor estiver indisponível.
- Dados sintéticos para validação técnica e pesquisa experimental.
- Acessibilidade e responsividade como requisitos de produto.
- Backup, verificações de saúde e execução reprodutível por Docker Compose.

8. Estado consolidado

Componente	Estado
Aplicação web	Implementada e validada
API FastAPI	Implementada e validada
PostgreSQL	Implementado
Redis/processador	Implementados
MockProvider	Implementado
Compatível com OpenAI	Implementado e opcional
Ollama	Implementado e opcional com verificação de disponibilidade e contingência
Aplicação móvel Expo	Base implementada e validação de tipos aprovada